

# Identificação

**Curso:** Graduação em Ciências Biológicas (Optativa)

**Departamento:** Departamento de Ciências Biológicas - DCB/CERES

**Disciplina:** Comportamento de Insetos.

**Código:** CB2413.

**Carga horária:** 36h (2 créditos)

**Período letivo:** 2026.2

**Nº aulas:** 36 aulas

**Professor:** Dr. Guido De Gregório Grimaldi.

**Contato:** guidogrimaldi@gmail.com

# Ementa

Bases do comportamento animal. Aprendizagem e Memória nos insetos. Padrões de comportamento dos insetos. Orientação nos insetos. Comunicação nos insetos. Comportamento reprodutivo e seleção sexual nos insetos. Comportamento alimentar. Defesa e territorialidade. Comportamento Social no Insetos

# Objetivo Geral

Compreender os mecanismos proximais e evolutivos que determinam o comportamento de insetos, relacionando-os aos processos ecológicos, evolutivos e ambientais.

# Objetivos específicos

- Compreender os fundamentos do comportamento animal
- Estudar diferentes formas de comunicação em insetos
- Compreender os mecanismos de defesa e territorialidade

# Conteúdo Programático

## Unidade I - Introdução ao Comportamento Animal

- Aula 1 - O que é comportamento?
  - Conceitos de comportamento.
  - Comportamento como fenótipo.
  - Comportamento e interação organismo-ambiente.
  - O que pode e o que não pode ser observado diretamente.
  - Exemplos de comportamentos simples e complexos.
- Aula 2 - Por que estudar comportamento?
  - Importância biológica do comportamento.
  - Comportamento, sobrevivência e reprodução.
  - Comportamento e ecologia.
  - Comportamento e evolução.
- Aula 2 - Desenvolvimento do Pensamento Etológico
- Naturalistas e história natural.
- Instinto e comportamento inato.
- Darwin e comportamento.
- Lorenz, Tinbergen e von Frisch.
- Surgimento da Etologia.
- Aula 1 - Qual a importância dos insetos para o estudo do comportamento?

## Unidade II - Bases do Comportamento Animal

- Aula 3 - Como surge um comportamento?
- Aula 4 - As quatro questões de Tinbergen

### Unidade III - Métodos em Ecologia Comportamental

- Aula 5 - Como estudar o comportamento?
- Aula 6 - Construção de etogramas

### Unidade IV - Introdução a Ecologia Sensorial

- Aula 7 - Como os insetos adquirem e usam informações?

### Unidade V - Princípios da Comunicação Animal

- Aula 8 - Os insetos se comunicam?

### Unidade VI - Introdução a Ecologia Visual

- Aula 9 - Como os insetos navegam e se orientam pelo ambiente?

### Unidade VII - Evitando Ataques

- Aula 10 - Defesas Primárias X Defesas Secundárias

### Unidade VIII - Seminários Temáticos

- Aprendizado e memória em insetos
- Comportamento reprodutivo de insetos
- Comportamento social em insetos
- Comportamento de forrageamento e alimentação em insetos

### Unidade XII - Projeto de Pesquisa

# Metodologia

- aulas expositivas dialogadas
- observações de insetos
- construção de etogramas
- atividades experimentais
- análise de vídeos comportamentais
- seminários
- elaboração de projeto de pesquisa

## Avaliação da disciplina

- Avaliação 1: Prática e Participação
  - Inclui:
    - \* atividade de observação;
    - \* construção de etogramas;
    - \* exercício de análise do comportamento;
    - \* participação em aulas e discussões.
- Avaliação 2: Seminários
  - Critérios:
    - \* domínio conceitual;
    - \* qualidade da literatura utilizada;
    - \* capacidade de relacionar comportamento e ecologia;
    - \* aplicação das quatro perguntas de Tinbergen;

\* clareza da apresentação.

- Avaliação 3: Projeto de pesquisa

# Sistema de Avaliação

| Avaliação              | Composição de Nota |
|------------------------|--------------------|
| Prática e Participação | 30%                |
| Seminário Temático     | 30%                |
| Projeto de Pesquisa    | 40%                |

# Plano de Aula

- Imersão Naturalista - 5min
- Reflexão - 2min
- Conceitualização - 10min
- Jogos - 3min
- Questionamento - 2min
- Relembrando conceitos - 5min
- Pensamento matemático - 5m
- Aprofundamenmto teórico -
- Desenvolvimento histórico

# Bibliografia Básica

1. GULLAN, P. J.; CRANSTON, P. S. Os insetos: um resumo de entomologia. São Paulo: Roca, 2012. 496 p. (e-book UDESC)
2. ALCOCK, John. Comportamento animal: uma abordagem evolutiva. 9.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. xvii, 606 p. (02 exemplares + e-book UDESC)
3. WEISSER, W. W.; SIEMANN, E. Insects and Ecosystem Function. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. XXI, 413 p. 50 illus (Ecological Studies, Analysis and Synthesis, 0070-8356 ; 173). ISBN 9783540740049. (E-book UDESC)

# Bibliografia Complementar

1. TRIPLEHORN, Charles A. Estudo dos insetos. 2.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 761 p. (04 exemplares)
2. KLOWDEN, M. J. Physiological Systems in Insects. 2.ed. Academic Press. 2008. <https://www-sciencedirectcom.ez74.periodicos.capes.gov.br/book/9780123694935/physiological-systems-in-insects#book-info>. (Verificado em Julho/2026)
3. BERNAYS, E. A.; CHAPMAN, R. E. Host-Plant Selection by Phytophagous Insects. Springer, 1994. <https://link.springercom.ez74.periodicos.capes.gov.br/book/10.1007/b102508>. (Verificado em Julho/2026)
4. RAFAEL, J. A et al. Insetos do Brasil: Diversidade e Taxonomia. 2 ed. Editora INPA. 2024. <https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40223> (Verificado em Julho/2026)
5. RYAN, M. F. Insect Chemoreception: fundamental and applied. Springer, 2012. 352 p. <https://link.springer>

## **Prova de 2ª Chamada**